

DOI:10.3969/j.issn.1004-3845.2023.12.013

NIPT 产前筛查染色体异常及高风险 Z 值分类的意义

郑海燕, 武燕红*, 张欣, 吴雪溶, 吕伟, 张海平, 王震, 沈静, 高敏

(乌海市妇幼保健院检验科中心实验室, 乌海 016000)

【摘要】 目的 探讨无创 DNA 产前检测(NIPT)技术在胎儿染色体非整倍体检测中的应用价值及高风险 Z 值分类的意义。方法 选择 2015 年 6 月至 2023 年 1 月于乌海市妇幼保健院遗传咨询门诊接受 NIPT 的 7 478 例孕妇为研究对象。对孕妇外周血胎儿游离 DNA(cffDNA)进行 NIPT 检测,通过生物信息分析,得到 Z 值,把高风险例数的 Z 值按大小分为四组:A 组($3 \leq Z \leq 5$)、B 组($5 < Z \leq 8$)、C 组($8 < Z \leq 12$)和 D 组($Z > 12$),进行假阳性率比较;并对高风险的孕妇,进行羊膜腔穿刺液荧光原位杂交(FISH)检测和胎儿染色体核型分析。结果 7 478 例 NIPT 样本检测到 62 例染色体异常,阳性率为 0.83%,包括 21-三体高风险 44 例、18-三体高风险 12 例、13-三体高风险 5 例、性染色体异常 1 例;其中 54 例孕妇自愿接受羊水穿刺产前诊断,50 例在我院经荧光原位杂交(FISH)技术及染色体核型分析,其中 40 例得到确诊(21-三体 29 例、18-三体 9 例、13-三体 1 例、X-三体 1 例);4 例在外院进行了羊穿检测,其中 21-三体 3 例,正常 1 例。后期追踪随访得知,未进行羊穿的 8 例中,5 例直接引产,胎盘验证 4 例为 21-三体,1 例为 13-三体;1 例个人原因产下 21-三体患儿;1 例双胞胎,其中一个胎死宫内,诊断为 21-三体,另一个 34 周时行剖宫产,为正常婴儿;1 例 18-三体高风险最终产下正常婴儿。经计算,NIPT 对 21-三体、18-三体和 13-三体阳性预测值(PPV)分别为 86.4%(38/44)、75.0%(9/12)和 40.0%(2/5)。排除掉 1 例性染色体异常,将其余 61 例高风险按 Z 值大小分为四组进行分析,结果显示, $3 \leq Z \leq 5$ 时,假阳性率为 69.2%; $5 < Z \leq 8$ 时,假阳性率为 14.3%; $8 < Z \leq 12$ 时,假阳性率为 5.3%; $Z > 12$ 时,假阳性率为 0。结论 NIPT 对 21-三体和 18-三体的筛查准确性高;NIPT 在产前诊断胎儿染色体非整倍体疾病中敏感性、特异性、阳性预测值和阴性预测值等诊断指标更为理想,具有很好的临床应用价值;假阳性主要集中在 $3 \leq Z \leq 5$ 的范围,Z 值与假阳性率呈负相关。对 NIPT 高风险的 Z 值进行适当分类及划分能进一步提高 21-三体、18-三体、13-三体在不同区间内的阳性预测值,同时更利于指导临床医师对高风险孕妇进行遗传咨询。

【关键词】 无创产前检测; 荧光原位杂交; 羊水细胞培养; 产前诊断; Z 值**【中图分类号】** R715.5**【文献标识码】** A

The significance of NIPT prenatal screening for chromosomal abnormalities and high-risk Z-value classification

ZHENG Hai-yan, WU Yan-hong*, ZHANG Xin, WU Xue-rong, LÜ Wei, ZHANG Hai-ping, WANG Zhen, SHEN Jing, GAO Min

Wuhai Maternal and Child Health Hospital Central Laboratory, Wuhai 016000

【Abstract】

Objective: To explore the application of non-invasive prenatal testing (NIPT) in detecting fetal chromosomal aneuploidy and the significance of high-risk Z-value classification.

Methods: A total of 7 478 pregnant women who experienced NIPT at the Genetic Consultation Clinic of Wuhai Maternal and Child Health Hospital from June 2015 to January 2023 were recruited. The NIPT of fetal free DNA from maternal peripheral blood was conducted. The Z value was developed by a

【收稿日期】 2023-06-30; **【修回日期】** 2023-10-03**【基金项目】** 内蒙古自治区科技创新引导奖励资金(2022765)**【作者简介】** 郑海燕,女,内蒙古乌海人,本科,主管检验师,生物技术专业。(* 通讯作者)

bioinformatics analysis and those of high-risk women were divided into four groups: Group A ($3 \leq Z \leq 5$), Group B ($5 < Z \leq 8$), Group C ($8 < Z \leq 12$) and Group D ($Z > 12$). The false positive rates were compared among four groups. Fluorescence in situ hybridization (FISH) detection of amniocentesis fluid and analysis of fetal chromosome karyotype were conducted among high-risk pregnant women.

Results: A total of 62 chromosomal abnormalities were detected in 7 478 NIPT samples, with a positive rate of 0.83%, including 44 cases with high-risk for trisomy 21, 12 cases with high-risk for trisomy 18 and 5 cases with high-risk for trisomy 13, and 1 chromosomal abnormality. Among them, 54 pregnant women voluntarily underwent amniocentesis for prenatal diagnosis, and 50 of them underwent FISH technology and chromosomal karyotype analysis. Forty cases were confirmed in Wuhai Maternal and Child Health Hospital, in which 29 cases of trisomy 21, 9 cases of trisomy 18, 1 case of trisomy 13, and 1 case of trisomy X. Four cases underwent amniocentesis in other hospitals. Among them, 3 cases of trisomy 21 and 1 normal case were found. Subsequent follow-up revealed that among 8 women without amniocentesis, 5 women underwent induction of labor. Four cases were confirmed as trisomy 21 and 1 case as trisomy 13. A child suffered from trisomy 21 was born due to personal reasons. Intrauterine fetal death and a normal infant delivered by cesarean section at 34 gestational week were found in a case of twins. A women with high-risk of trisomy 18 ultimately delivered a normal baby. The positive predictive values (PPV) of NIPT for trisomy 21, trisomy 18, and trisomy 13 were 86.4% (38/44), 75.0% (9/12), and 40.0% (2/5), respectively. Excluding one case of sex chromosome abnormality, the evaluation results of Z values of the remaining 61 high-risk cases showed that the false positive rates were 69.2%, 14.3%, 5.3% and 0 when the Z values were between 3 and 5, greater than 5 but not more than 8, greater than 8 and not more than 12, and greater than 12, respectively.

Conclusions: There is a high screening accuracy for trisomy 21 and trisomy 18 by NIPT. Some diagnostic indicators such as sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive value should be used in NIPT for prenatal diagnosis of fetal chromosomal aneuploidy diseases. False positives appear mainly when the Z values are between 3 and 5, and the Z-value is negatively correlated with the false positive rate. Proper classification of high-risk Z values for NIPT can further improve the positive predictive results of trisomy 21, trisomy 18, and trisomy 13, and are beneficial to guiding clinical physicians in genetic counseling for high-risk pregnant women.

Key words: Non-invasive prenatal testing; Fluorescence in situ hybridization; Amniotic fluid cell culture; Prenatal testing; Z value

(J Reprod Med 2023, 32(12):1843-1848)

1866 年, 英国医生 John Langdon Down 第一次对唐氏综合征 (Down's syndrome) 进行了描述, 即 21-三体综合征^[1]。新生儿 21-三体综合征发病率为 1/800~1/600, 且随着孕妇年龄的增长有显著上升的趋势。患儿通常存在学习障碍、智能障碍或伴有脏器畸形等问题^[2]。18-三体综合征 (爱德华氏综合征) 是仅次于 21-三体综合征的第二种常见染色体三体异常, 新生儿中发病率为 1/8 000~1/3 500, 主要表现为发育迟缓、智能障碍和严重先心病等多发畸形, 患儿多于出生后数周死亡。13 三体综合征 (Patau 综合征), 新生儿中发病率约为 1/25 000^[2],

患儿有严重的智力发育障碍、严重先心病、全前脑畸形、多指 (趾)、严重唇腭裂、多囊肝及多囊肾等异常, 存活较久的患儿还有癫痫样发作、肌张力低下等。在这类遗传病中, 胎儿期常有流产、畸胎、死胎等, 患儿可表现为先天生长发育迟缓、智力低下, 伴有四肢、五官、内脏等畸形。这三种综合征尚无有效的治疗方法, 目前有效的预防措施就是广泛开展产前筛查与诊断, 同时也是防止染色体非整倍体胎儿出生的重要手段。

1997 年, 卢煜明教授在怀有男胎的孕妇血浆中分离并检出胎儿游离 DNA (cell-free fetal DNA,

cfDNA) 片段^[3], 从而为无创产前检测(NIPT) 提供了理论可能。目前, cfDNA 的染色体非整倍体 NIPT 在临床上得到广泛应用。本研究拟选取来自乌海市妇幼保健院接受产前检查的 7 478 例孕妇的样本, 进行大规模的平行测序技术检测, 通过生物信息学分析来判断胎儿患有 21-三体、18-三体和 13-三体的可能性, 对结果为高风险的孕妇, 进行羊膜腔穿刺液荧光原位杂交(FISH) 检测和胎儿染色体核型分析, 探讨 NIPT 在常见产前染色体非整倍体疾病诊断中的重要临床价值。

资料与方法

一、研究对象

选择 2015 年 6 月至 2023 年 1 月于乌海市妇幼保健院遗传与咨询门诊就诊的 7 478 例孕妇为研究对象。纳入标准: (1) 孕周在 12⁺₆ 和 22⁺₆ 之间; (2) 单胎或双胎妊娠; (3) 血清学唐氏筛查结果为高风险或临界风险; (4) 产前 B 超提示胎儿异常; (5) 孕妇主动要求 NIPT。排除标准: (1) 曾有染色体异常分娩史; (2) 孕妇一年内接受过异体输血; (3) 孕妇一年内接受过移植手术; (4) 孕妇接受过细胞治疗或接受过免疫治疗等可能对高通量测序结果造成干扰的高风险人群。

研究对象均行 NIPT 检测且在知情同意书上签字。本研究经过本院伦理委员会审批通过(LI202309)。

二、检测方法

1. 主要试剂和仪器: 胎儿染色体非整倍体 21-三体、18-三体和 13-三体检测试剂盒(半导体测序法)、DA8600 高通量测序仪(广州达瑞); 染色体核型分析的培养基(广州白云山); 产前荧光原位杂交检测试剂盒(北京金菩嘉); ThermoBrite 杂交仪(赛默飞, 美国); 奥林巴斯荧光显微镜(Olympus, 日本); 全自动染色体显微图像扫描系统(上海北昂)。

2. NIPT 检测: 采用 EDTA 抗凝管采集孕妇静脉血 2 管, 各 5 ml, 4℃ 可保存 8 h。血浆分离, 2 981 rpm, 4℃ 离心 10 min; 分离后的血浆于 12 900 rpm, 4℃ 离心 10 min。采用磁珠法提取孕妇血浆中的游离 DNA, 文库构建、PCR 扩增、上机测序、通过 DA8600 proton 平台进行生物信息分析, 得到 Z 值。

3. 结果判读: Z 值公式如下:

$$Z = \frac{\% \text{chri sample} - \text{mean} \% \text{chri reference}}{S. D. \% \text{chri reference}}$$

chri: 待检测样本的 i 号染色体; mean% chri reference: 参考数据库中 i 染色体占常染色体比例的平均值; %chri sample: 待测样本 i 号染色体占常染色体的比例; S. D. %chri reference: 参考数据库中 i 染色体占比的标准方差。NIPT 高风险判定: 正常孕妇的 Z 值介于 (-3, +3) 之间, Z 值 ≥ 3 的样本判定为染色体异常高风险。

4. 分组: 对 NIPT 高风险的 Z 值进行适当分类及划分, 探讨 21-三体、18-三体、13-三体在不同区间内的假阳性与 Z 值的关系, 把高风险例数的 Z 值按大小分为四组: A 组 (3 ≤ Z ≤ 5)、B 组 (5 < Z ≤ 8)、C 组 (8 < Z ≤ 12) 和 D 组 (Z > 12) 进行假阳性率比较。

5. FISH 和羊水细胞染色体核型分析: 对于 NIPT 检测提示胎儿存在 21-三体、18-三体、13-三体及性染色体异常高风险的孕妇, 进行羊水穿刺。取羊水 25 ml, 7 ml 用于 FISH 检测, 离心去上清, 胶原酶 B 消化 25 min、氯化钾低渗 25 min, 固定、滴片、烤片、胃蛋白酶消化 9 min, 脱水、杂交、玻片洗涤、暗视野观察玻片。剩余 18 ml 平均接种在两个培养瓶中, 于 37℃、5% CO₂ 培养箱中培养 7 d, 先换液、再转种, 约 10 d 左右根据细胞生长情况收取细胞。用秋水仙素终止羊水细胞生长, 刮取培养瓶壁上细胞, 氯化钾低渗 18 min、预固定、第一次固定、第二次固定、滴片、烤片、胰酶消化及 Giemsa 染色制备羊水染色体片, 仪器扫片。每个标本至少计数 20 个分裂相, 分析 5 个完整核型。

三、随访

跟踪孕妇的妊娠结局, 进行产前产后随访, 通过随访判断有无其他异常情况、假阳性或假阴性的情况出现, 以分娩后无异常为阴性。

四、统计学分析

本研究中的计数资料采用百分率(%) 表示, 仅进行描述性统计分析。

结 果

一、NIPT 检测、FISH 及细胞染色体核型分析结果

本研究共纳入研究对象 7 478 例。NIPT 检测为染色体异常的有 62 例, 检出率 0.83%(62/7 478), 其中 21-三体高风险 44 例(70.9%)、18-三体高风险

12 例(19.4%)、13-三体高风险 5 例(8.1%)、性染色体异常 1 例(1.6%)。62 例高风险孕妇中有 54 例自愿接受羊水穿刺,50 例在我院经 FISH 技术及染色体核型分析,其中 40 例得到确诊(21-三体 29 例、18-三体 9 例、13-三体 1 例、X-三体 1 例);有 4 例在外院进行了羊水穿刺,其中 3 例为 21-三体、1 例正常。其余 8 例高风险孕妇拒绝羊水穿刺,后期追踪随访得知:5 例直接引产,经胎盘验证,4 例为 21-三体,1 例为 13-三体;1 例个人原因产下一 21-三体患儿;1 例双胞胎,其中一个胎死宫内诊断为 21-三体,另一个 34 周剖宫产为正常婴儿;1 例 18-三体高风险产下正常胎儿。经计算,NIPT 对 21-三体、18-三体和 13-三体阳性预测值(PPV)分别为 86.4%(38/44)、75.0%(9/12)、40.0%(2/5);NIPT 与 FISH 及染色体核型结果分析显示,符合率 21-三体、18-三体和 13-三体分别为 82.8%(29/35)、81.8%(9/11)和 33.3%(1/3)(表 1)。

表 1 NIPT 与 FISH 及染色体核型结果分析(%)

综合征类型	NIPT 高风险检出例数	FISH 检出例数	核型分析检出例数	假阳性例数	符合率
21-三体	35	29	29	6	82.8(29/35)
18-三体	11	9	9	2	81.8(9/11)
13-三体	3	1	1	2	33.3(1/3)
X-三体	1	1	1	0	100.0(1/1)

注:本研究中,NIPT 检测异常的 62 例中仅有 50 例在我院做了 FISH 及染色体核型分析。

二、根据不同 Z 值筛查三种遗传疾病的假阳性率比较

排除掉 1 例性染色体异常,将其余 61 例高风险按 Z 值大小分为四组进行分析,结果分布情况见表 2。A 组 13 例,假阳性 9 例,假阳性率为 69.2%;B 组 14 例,假阳性 2 例,假阳性率为 14.3%;C 组 19 例,假阳性 1 例,假阳性率为 5.3%;D 组 15 例,假阳性为 0。假阳性主要集中在 $3 \leq Z \leq 5$,Z 值越高假阳性率越低(表 2)。

三、NIPT 阳性结果筛查效率

FISH 及细胞染色体核型分析异常与 NIPT 阳性结果筛查效率分析结果显示,NIPT 诊断胎儿染色体非整倍体疾病的敏感度为 100.00%(50/50),总特异性为 99.84%(7 416/7 428),总假阳性率为

0.16%(12/7 428),假阴性率为 0(表 3)。

表 2 NIPT 筛查胎儿染色体非整倍体的检测结果不同 Z 值分布情况比较(%)

组别	21-三体高风险	18-三体高风险	13-三体高风险	合计	假阳性例数	假阳性率
A 组	7	5	1	13	9	69.2(9/13)
B 组	11	2	1	14	2	14.3(2/14)
C 组	13	3	3	19	1	5.3(1/19)
D 组	13	2	0	15	0	0

表 3 NIPT 阳性结果筛查效率分析(%)

染色体异常类型	敏感度	特异性	阳性预测值	阴性预测值
21-三体	100.00	99.92	86.4	100.0
18-三体	100.00	99.96	75.0	100.0
13-三体	100.00	99.96	40.0	100.0
三种类型合计	100.00	99.84	80.6	100.0

讨 论

传统的染色体非整倍体筛查手段是妊娠早期前 3 个月母体血清生化标志物妊娠相关蛋白(PAPP-A)和人绒毛膜促性腺激素(β -HCG)检测,结合颈项透明层厚度(NT)超声检测;也有在妊娠中期进行甲胎蛋白(AFP)、游离雌三醇(uE_3)和 β -HCG 二联或三联检测并结合 NT 超声检测进行筛查。筛查结果风险高的孕妇,需进行胎儿细胞染色体核型分析,有羊水细胞培养和绒毛细胞培养两种方法,分别通过羊膜穿刺和绒毛膜取样进行。但是目前的筛查手段仅能检出 50%~95% 的异常,漏检率很高,而且假阳性率高达 5%。21-三体的阳性预测值仅为 3.4%^[4-5],即 1 000 个筛查阳性结果中只有 34 个为真阳性,导致本不必要接受羊水穿刺的孕妇数量大大增加,不但有流产的风险(1%~2%)^[6],而且还给孕妇带来了严重的焦虑,可能导致后代神经发育和精神异常^[7]。NIPT 对胎儿染色体非整倍体的筛查具有较高的准确性、检出率以及较低的假阴性率和假阳性率^[8-9],通过对母血中 cfDNA 进行基因检测,提高胎儿的早期诊断有效性,减少风险事件的发生,最大

程度上了解胎儿的生长情况,为后续的治疗和生产提供相应的参考依据^[10]。

本研究 7 478 例孕妇标本中 NIPT 检出染色体非整倍体异常高风险 62 例,其中 21-三体 44 例,18-三体 12 例,13-三体 5 例,X-三体 1 例,阳性检出率为 0.83%(62/7 478),国内类似报道中染色体非整倍体的阳性率分别为 0.82%、0.98%、1.11% 和 1.05%^[11-14]。把 NIPT 高风险与羊膜腔穿刺液 FISH 检测及细胞染色体核型分析以及后续的追踪随访作为金标准进行比较,PPV 分别为 21-三体 86.4%(38/44)、18-三体 75.0%(9/12)、13-三体 40.0%(2/5),性染色体异常样本量少不作为研究。朱赛娟等^[15]的研究中,这三种异常的 PPV 分别为 81.6%、68.2% 和 8.1%,略低于本研究。本研究主要以 21-三体和 18-三体检出为主,13 号染色体 PPV 较低,说明 NIPT 技术可快速准确地检测胎儿 21 号染色体和 18 号染色体的非整倍性,虽然 NIPT 不是诊断试验,但是与标准筛查相比,敏感性、特异性、阳性预测值和阴性预测值等诊断指标更为理想,大大减少了很多不必要的介入性检查;并且假阴性率低,具有很好的临床应用价值。NIPT 虽然是一种优于常规血清学检测的无创产前诊断手段,检测敏感性较好,但特异性受限导致 NIPT 不能彻底取代介入性产前 FISH、染色体核型分析、基因芯片等产前诊断方法。

NIPT 是利用孕妇外周血 cfDNA,结合高通量测序技术和生物信息学方法,准确判断胎儿是否患三大染色体疾病的检测技术。孕妇在妊娠期间,血浆中胎儿游离 DNA(cfDNA)大部分源于母体自身细胞凋亡和胎盘绒毛膜滋养层细胞脱落降解释放的 cfDNA,通常认为这部分 cfDNA 能较准确地体现胎儿的遗传物质。NIPT 与胎儿的直接检测不同,其可能会出现假阳性或假阴性等问题。本研究经 FISH 和核型分析验证检出 11 例假阳性,假阳性率为 0.16%(12/7 478),这可能与染色体拷贝数变异、限制性胎盘嵌合、母体嵌合等生物因素有关,具体原因需进一步研究。无创产前检测对染色体非整倍体的结果判定主要依赖于 Z 值,NIPT 提示低风险的 Z 值参考范围为(-3,+3),当 Z 参考范围<-3 或>3 时即判定为染色体为非整倍体,此时 NIPT 报告提示为高风险,建议孕妇进行遗传咨询并行产前诊断。本研究通过把 NIPT 高风险的 Z 值分为四组

来探讨 Z 值的范围和假阳性率的关系,结果显示 Z 值在 3~5 时假阳性率高,并且随着 Z 值的增高假阳性率逐渐减小,显示 Z 值大小与 PPV 呈正相关,与既往研究相符^[16-20]。对 NIPT 高风险的 Z 值进行适当分类及划分能进一步提高 21-三体、18-三体、13-三体在不同区间内的真阳性数,同时更利于指导临床医师对高风险孕妇进行遗传咨询^[18],探究 NIPT 高风险中 Z 值与真假阳性分布的相关性,提升 NIPT 高风险孕妇 Z 值在 3~12 之间时进行产前诊断的依从性,减少因过于信赖 NIPT 提示高风险而放弃产前诊断进而选择直接引产的孕妇人数。结合 Z 值和不同风险因素可对 NIPT 检测高风险人群提供更准确的遗传咨询。

综上所述,NIPT 检测对一些非整倍体染色体异常如唐氏综合征以及爱德华氏增多有较高检出率,但是 NIPT 还具有较低的假阳性率,不能完全取代有创产前诊断。本研究 NIPT 胎儿染色体非整倍体疾病的阳性检出率为 0.83%,主要以 21-三体和 18-三体检出为主。筛查结果为阳性或高风险时,孕妇通常对检测结果表现出焦虑和难以接受,应在对结果进行解释后,给予孕妇一定的时间考虑再做决定。在对结果解释时,应告知孕妇阳性预测值,并对造成假阳性的原因进行说明。由于在检测前遗传咨询时对敏感度、特异性进行了介绍,再加上某些宣传会造成孕妇认为 NIPT 结果的准确性很高,因此需要对孕妇认真解释准确性高和阳性预测值的区别。某些情况下,孕妇会希望直接终止妊娠,这时应强调接受产前诊断的重要性,确认孕妇在已经充分理解假阳性结果的情况下做出这一决定。当 NIPT 检测结果为 $3 \leq Z \leq 5$ 时,应该引起实验室人员和临床医生的重视,存在假阳性概率比较大,建议孕妇进一步做介入性产前诊断。

【参 考 文 献】

- [1] Down JL. Observations on an ethnic classification of idiots. 1866[J]. Ment Retard, 1995, 33: 54-56.
- [2] 李金明 主编. 高通量测序技术[M]. 第一版. 北京: 科学出版社, 2018: 342-343.
- [3] Lo YM, Corbetta N, Chamberlain PF, et al. Presence of fetal DNA in maternal plasma and serum. Lancet, 1997, 350: 485-487.
- [4] Norton ME, Jacobsson B, Swamy GK, et al. Cell-free DNA analysis for noninvasive examination of trisomy[J]. N Engl J Med, 2015, 372: 1589-1597.

- [5] Wright D, Syngelaki A, Bradbury I, et al. First-trimester screening for trisomies 21, 18 and 13 by ultrasound and biochemical testing[J]. *Fetal Diagn Ther*, 2014, 35:118-126.
- [6] Akolekar R, Beta J, Picciarelli G, et al. Procedure-related risk of miscarriage following amniocentesis and chorionic villus sampling: a systematic review and meta-analysis [J]. *Ultrasound Obstet Gynecol*, 2015, 45:16-26.
- [7] Glover V. Maternal depression, anxiety and stress during pregnancy and child outcome; what needs to be done[J]. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*, 2014, 28:25-35.
- [8] 榻淑霞, 谢小雷, 陈晨, 等. 无创产前基因检测技术在胎儿染色体非整倍体检测中的临床应用[J]. *分子诊断与治疗杂志*, 2022, 14:529-532, 538.
- [9] Xu L, Huang H, Lin N, et al. Non-invasive cell-free fetal DNA testing for aneuploidy: multicenter study of 31 515 singleton pregnancies in southeastern China[J]. *Ultrasound Obstet Gynecol*, 2020, 55:242-247.
- [10] 纪霞, 付晓玲, 王燕, 等. 从不同指征介入性产前诊断的染色体异常核型分布评估 NIPT 的临床应用[J]. *国际医药卫生导报*, 2020, 26:2900-2903.
- [11] 徐云芝, 徐雪琴, 唐少华, 等. 产前无创基因检测在胎儿性染色体非整倍体疾病筛查中的临床价值[J]. *温州医科大学学报*, 2022, 52:294-299.
- [12] 陈艺升, 仇英, 应春妹. 无创产前基因检测在产前一线筛查中的应用价值[J]. *中华检验医学杂志*, 2019, 42:112-115.
- [13] 罗艳梅, 胡华梅, 徐聚春, 等. 无创产前基因检测在胎儿染色体非整倍体筛查中的应用研究[J]. *实用妇产科杂志*, 2018, 34:464-467.
- [14] 陈珏, 朱丽萍, 岑舒远, 等. 210923 例孕妇外周血胎儿游离 DNA 无创产前筛查研究[J]. *中国产前诊断杂志(电子版)*, 2023, 15:29-34.
- [15] 朱赛娟, 张月萍, 伍俊萍, 等. 孕妇外周血胎儿游离 DNA 无创产前检测应用价值探讨[J]. *现代妇产科进展*, 2017, 26:917-920.
- [16] Tian Y, Zhang L, Tian W, et al. Analysis of the accuracy of Z-scores of non-invasive prenatal testing for fetal Trisomies 13, 18, and 21 that employs the ion proton semiconductor sequencing platform[J]. *Mol Cytogenet*, 2018, 11:49.
- [17] Zhou L, Zhang B, Liu J, et al. The optimal cutoff value of Z-scores enhances the judgment accuracy of noninvasive prenatal screening[J]. *Front Genet*, 2021, 12:690063.
- [18] Junhui W, Ru L, Qiuxia Y, et al. Evaluation of the Z-score accuracy of noninvasive prenatal testing for fetal trisomies 13, 18 and 21 at a single center[J]. *Prenat Diagn*, 2021, 41:690-696.
- [19] 赵干业, 代鹏, 胡爽, 等. 无创产前检测胎儿染色体非整倍体阳性预测值的影响因素分析[J]. *中华医学杂志*, 2022, 102:2452-2457.
- [20] 莫俊, 任峻青, 杨立黔, 等. 无创产前检测筛查高风险病例真假阳性 $\approx$ 值判定指标的临评价[J]. *中华医学遗传学杂志*, 2022, 39:1187-1191.

[编辑:张瑶楠]